

## Úloha 5.2

uvádíme operátor  $f_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ , vzhledem ke kanonické bázi, uvádíme hledanou matici  $A_{3 \times 3}$  nad  $\mathbb{R}$

na  $A$  platí: vl. č: 3 .... vl. v  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$   
 vl. č: 2 .... vl. v  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \{ (x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \} \\ \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 | 0 \end{pmatrix} \\ \hookrightarrow x = y - z \mid y = s, z = t, s, t \in \mathbb{R} \\ \hookrightarrow s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{array} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = M_2$$

Dva vl. č. 2 platí, že jeho geometrická násobnost je 2 ( $\dim(M_2) = 2$ ) a v tvrzení 9.69 platí, že jeho algebraická násobnost musí být větší nebo rovna 2, protože ale jsme v  $\mathbb{R}^3$ , tak platí že  $A$  má nejvýše 3 vl. č. a zároveň 3 je jedno z vl. č., tak platí že 2 je alg. násobností.

Cílem je tedy nalézt  $[f_A]_K^K$ , využijeme tvrzení 9.60:

TVRZENÍ 9.60. Je-li  $A$  čtvercová matice řádu  $n$  nad tělesem  $\mathbf{T}$ ,  $B = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$  báze prostoru  $\mathbf{T}^n$  a  $R = [\text{id}]_K^K = (\mathbf{v}_1 | \dots | \mathbf{v}_n)$ , pak matice  $[f_A]_B^B = R^{-1}AR$  se rovná diagonální matici  $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$  právě tehdy, když pro každé  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$  je  $\mathbf{v}_i$  vlastní vektor příslušný vlastnímu číslu  $\lambda_i$ .

↳ ve tomto případě:

$A_{3 \times 3}$  nad  $\mathbb{R}$

slučíme je v bázi:  $\{ \text{LN báze v } \mathbb{R}^3 \text{ tvoří } B \}$

$$B = \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \rightarrow [\text{id}]_K^K = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = R$$

$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$

VĚTA 9.62. Je-li  $f: V \rightarrow V$  lineární operátor a  $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k)$  posloupnost nenulových vlastních vektorů operátoru  $f$  příslušných navzájem různým vlastním číslům  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ , pak je posloupnost  $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k)$  lineárně nezávislá.

tak tedy platí:

$$D := \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = [f]_B^B = R^{-1}AR = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$D = R^{-1}AR$$

$$DR^{-1} = R^{-1}A(RR^{-1})$$

$$RDR^{-1} = (RR^{-1})A I_n$$

$$RDR^{-1} = I_n A I_n$$

$$A = RDR^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} = A$$

$$\uparrow$$

$$R^{-1}: \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R^{-1}}$$

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R^{-1}}$$

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R^{-1}}$$

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{R^{-1}}$$

$$\left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow R^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

↑  
 To je tedy hledaná matice  $A$  splňující obě podmínky.